

מתמטיקה לפיזיקאים II – סמסטר ב' מועד ב'
פרופ' ליאור קליין

(10) 1. יש למצוא את הישר $y=ax+b$ אשר סכום ריבועי המרחקים האנכיים (כלומר מרחק במקביל לציר y) של הנקודות $(0,2)$, $(1,3)$ ו $(2,5)$ ממנו הוא מינימאלי.

(10) 2. יש למצוא את המרחק המינימאלי בין הישר העובר דרך $(2,-1,-1)$ ו $(6,-8,0)$ והישר העובר דרך $(2,1,2)$ ו $(0,2,-1)$.

(10) 3. יש למצוא את הנגזרת של הפונקציה $F(x,y,z)=x^2-2y^2+4z^2$ בנקודה $(1,1,-1)$ בכיוון $\vec{a} = 2\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$.

(10) 4. יש לפתח בטור פוריה את הפונקציה $f(x)$ המוגדרת ע"י $f(x) = \cos(\pi x/4)$ בתחום $-1 < x < 1$ וכן מתקיים $f(x) = f(x+2)$

(60) 5. יש לענות רק על 4 מתוך 5 הסעיפים (פתרון חמישי לא ייבדק).

א. יש למצוא את מרכז המסה של גוף עם צפיפות אחידה התחום מלמעלה ע"י המשטח $z^2=xy$ ומלמטה ע"י המשולש הנמצא במישור $z=0$ ואשר תחום ע"י הישרים $y=x$ ו $y=0$ ו $x=4$.

ב. יש לחשב את מומנט האנרציה של דיסקה בעלת רדיוס R וצפיפות אחידה σ סביב ציר שהוא גם קוטר הדיסקה.

ג. מה השטח התחום בעקומה $\rho = a(1 - \sin \theta)$ ומה מרכז המסה של תחום זה?

ד. יש לחשב את $\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} \, ds$ כאשר $\vec{F} = 2xy\vec{i} + yz^2\vec{j} + xz\vec{k}$ והמשטח S הוא חלק

מהמישור $x+2z=6$ המוגבל ע"י המישורים $z=0$, $y=3$, $y=0$ ו $x=0$.

ה. מה הנפח המתקבל מסיבוב המשולש שקודקודיו הם $(0,1)$, $(5,2)$ ו $(-5,2)$ סביב הישר $y=x+10$.

(10) בונס* - מעבירים דרך הנקודה $(1,1,2)$ מישור החותך את הצירים בנקודות חיוביות. יש

למצוא את משוואת המישור שעברו הנפח התחום בין מישור זה למישורים $x=0$, $y=0$, $z=0$ מינימאלי.

בהצלחה !